

2025

# ZWITSCHERBOX



MiC

20.12.2025

Die Zwitscherbox ist ein bewegungsgesteuerter, zeitabhängiger MP3-Spieler, der WLAN temporär aktiviert, Stummzeiten & Lautstärke-Timer berücksichtigt, MP3 Ordner wechseln kann, und sich über ein Webinterface konfigurieren lässt, inklusive Updatemöglichkeit.

Die Stromversorgung erfolgt über einen Li-Ion Akku 18650. Die Schaltung ist so konzipiert, daß der Mikrocontroller nach dem Abspielen in den DeepSleep Modus geht und dadurch der Stromverbrauch extrem reduziert wird. Trotzdem hält der Akku nur 2 Tage, wenn häufig abgespielt wird.

Aufgeladen wird der Akku per USB-C. Dazu den seitlichen Deckel öffnen. Die Stromversorgung zur Elektronik wird durch einen Mikroschalter getrennt und der Akku geladen.

Möchte man die Zwitscherbox mit einem USB Steckernetzteil betreiben, dann kann man die seitliche USB-C Buchse direkt mit der Platine verbinden. Akku, Laderegler, Mikroschalter, ... fällt weg.

Ein RTC Modul sorgt für die richtige Zeit, auch nach Sommer/Winterzeit Umstellung.

Mit Audacity zB kann man sich die gewünschten mp3 Schnipsel zusammenstellen und auf der MikroSD Karte in einen der 10 Ordner ablegen.

| Name                            | Erw. | Größe   | Datum                  | Attr. |
|---------------------------------|------|---------|------------------------|-------|
| [.]                             |      |         | <DIR> 18.12.2025 22:04 | ---   |
| [01]                            |      |         | <DIR> 20.12.2025 12:26 | ---   |
| [02]                            |      |         | <DIR> 17.12.2025 12:57 | ---   |
| [03]                            |      |         | <DIR> 01.11.2025 21:40 | ---   |
| [04]                            |      |         | <DIR> 01.11.2025 21:40 | ---   |
| [05]                            |      |         | <DIR> 01.11.2025 21:40 | ---   |
| [06]                            |      |         | <DIR> 01.11.2025 21:40 | ---   |
| [07]                            |      |         | <DIR> 01.11.2025 21:40 | ---   |
| [08]                            |      |         | <DIR> 01.11.2025 21:40 | ---   |
| [09]                            |      |         | <DIR> 01.11.2025 21:40 | ---   |
| [10]                            |      |         | <DIR> 20.12.2025 12:26 | ---   |
| 001_30s_morning-birdsong-246402 | mp3  | 707.303 | 08.11.2025 11:00       | -a-   |
| 002_gezwitscher                 | mp3  | 222.864 | 08.11.2025 10:54       | -a-   |
| 003_gezwitscher                 | mp3  | 200.208 | 08.11.2025 10:54       | -a-   |
| 004_gezwitscher                 | mp3  | 59.040  | 08.11.2025 10:55       | -a-   |
| 005_gezwitscher                 | mp3  | 65.019  | 08.11.2025 10:55       | -a-   |
| 006_gezwitscher                 | mp3  | 73.911  | 08.11.2025 10:55       | -a-   |
| 007_gezwitscher                 | mp3  | 253.632 | 08.11.2025 10:53       | -a-   |

Ordnerstruktur

Die mp3 Files müssen mit 001 beginnen, können aber danach einen kurzen Text bekommen.

|                            |     |         |                        |     |
|----------------------------|-----|---------|------------------------|-----|
| [.]                        |     |         | <DIR> 20.12.2025 12:28 | --- |
| 001_fendrich_macho         | mp3 | 217.920 | 01.11.2025 22:05       | -a- |
| 002_oetzi_baby             | mp3 | 342.720 | 01.11.2025 22:07       | -a- |
| 003_zillertaler_siera      | mp3 | 378.240 | 01.11.2025 22:09       | -a- |
| 004_petri_wahnsinn         | mp3 | 264.960 | 01.11.2025 22:10       | -a- |
| 005_smokie_htf_alice       | mp3 | 422.400 | 01.11.2025 22:13       | -a- |
| 006_verdammt_ich_lieb_dich | mp3 | 392.681 | 01.11.2025 22:02       | -a- |

Wird die Zwitscherbox zum ersten Mal in Betrieb genommen, dann kann noch keine Verbindung ins HeimWLAN hergestellt werden. Daher stellt der ESP8266 einen AccessPoint „zwitscherbox“ zur Verfügung. Mit dem Handy verbinden und die Zugangsdaten zum Heim Netz einstellen. Danach verbindet sich die Zwitscherbox mit dem Heim Netz. Im Browser ist die Zwitscherbox unter <http://zwitscherbox.local> erreichbar. Um die WLAN Abschaltung und den darauffolgenden DeepSleep zu verhindern, sollte man am besten in einem anderen Browser die Auto-Refresh Funktion starten. Diese macht alle 10s einen Refresh zur Zwitscherbox. Damit bleibt die WLAN Verbindung aufrecht und man hat genügend Zeit die Zwitscherbox zu konfigurieren.

Die Konfiguration beginnt beim vergeben des Gerätenamens, wenn dieser geändert werden möchte, oder eine weitere Zwitscherbox aufgestellt wird.

Die Änderung des Gerätenamens und die damit verbundene Änderung der URL erfolgt erst nach reboot der Zwitscherbox. Die WLAN Einstellung im Menü nur ändern, wenn man die Zwitscherbox in ein anderes WLAN geben möchte.

Zwitscherbox Konfiguration

micronano & chatGPT 12/2025 2.4.2 F

17:11:53

10.0.0.158 / http://zwitscherbox.local / -29 dBm / 38752 bytes frei

WLAN SSID:

WLAN Passwort:

Gerätename:

zwitscherbox

Default mp3 Ordner:

ROOT

abspielen:

nach der Reihe

Lautstärke:

10

Trackpause (1-300s):

120

Ordner

| Ordner | Anzahl Tracks | Bezeichnung |
|--------|---------------|-------------|
| ROOT   | 7             | zwitschern  |
| 1      | 0             | leer        |
| 2      | 31            | weihnachten |
| 3      | 0             | leer        |
| 4      | 13            | weihnacht   |
| 5      | 0             | leer        |
| 6      | 0             | leer        |
| 7      | 0             | leer        |
| 8      | 0             | leer        |
| 9      | 0             | leer        |
| 10     | 0             | leer        |

Ordnerwechsel

| Ordner | von   | bis   |
|--------|-------|-------|
| kein   | 0 : 0 | 0 : 0 |
| kein   | 0 : 0 | 0 : 0 |
| kein   | 0 : 0 | 0 : 0 |
| kein   | 0 : 0 | 0 : 0 |
| kein   | 0 : 0 | 0 : 0 |
| kein   | 0 : 0 | 0 : 0 |

Stummzeiten

| Timer | von   | bis   |
|-------|-------|-------|
| 1     | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2     | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3     | 0 : 0 | 0 : 0 |

Lautstärke

| Lautstärke | von   | bis   |
|------------|-------|-------|
| 20         | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 20         | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 20         | 0 : 0 | 0 : 0 |

Speichern

Neustart

Auto Refresh

Überschrift & Version

Aktuelle Zeit & Zusatzinfos

WLAN Zugangsdaten – nur bei WLAN Änderung eingeben

macht daraus http://deinGeraetenname.local

DropDown zum Default Ordner

Abspieloptionen: nach der Reihe, Zufall, nur 1.

Default Lautstärke (max. 20)

Abspielpause einstellen (max. 5min)

mp3 Anzahl & Ordnerbezeichnung

anhaken, wenn sich der Ordner zu einer bestimmten Zeit ändern soll

Ordner auswählen und die Zeiten eintragen

anhaken, wenn nichts abgespielt werden soll (zB in der Nacht)

Stummzeiten eintragen

anhaken, wenn sich die Lautstärke ändern soll

gewünschte Lautstärke und die Zeiten

Ein Neustart ist nur erforderlich wenn:

- die Zugangsdaten geändert wurden
- der Gerätenamen geändert wurde

Weiters gibt es noch:

- eine „/update“ Funktion (<http://zwitscherbox.local/update>).

**Firmware:**

Durchsuchen...

Keine Datei ausgewählt.

Update Firmware

**FileSystem:**

Durchsuchen...

Keine Datei ausgewählt.

Update FileSystem

Ist ein neues Firmware Update verfügbar, dann kann man es durch Klick auf „Durchsuchen...“ und „Update Firmware“ einspielen. (FileSytem kann nichts).

- eine Funktion um den config.json File einzuspielen: /upload
- eine Funktion um den config.json File herunterzuladen: /download

## Hardware

ESP8266 D1 Mini

HC-SR501 PIR Bewegungssensor

MP3-TF-16P V3.0

RTC Modul DS3231

MT3608 DC-DC Netzteil

Type-C TC4056 4-8V 1.2A Li-Ion-Akku-Ladeplatine mit doppelten Schutzfunktionen

Akku 18650

1x Mikroschalter mit Hebel

1x USB-C Buchse

Federkontakte für Akkuhalter

Lautsprecher, 3W 80hm, JST-PH2.0

MicroSD Karte 4GB

2x BC547

1x BC337

1x 100nF

1x 1uF

2x 2,2k

1x 100k

1x 1k

1x 470 Ohm

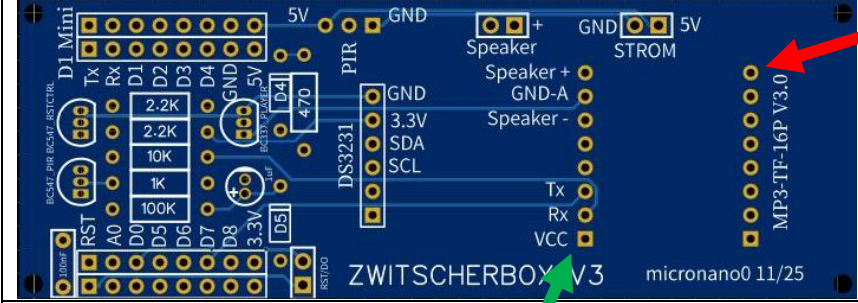
2x 1N4148

PIN Leistenbuchse

Kabelverbinder



## Platine:

|                                                                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Da diese Reihe nicht genau passt, habe ich die Beinchen vom Player einfach weggebogen.</p> |
| <p>Vom Player werden nur die Beinchen dieser Seite benötigt.</p>                     |                                                                                               |

Den 1uF so einlöten, daß er auf den Widerständen zu liegen kommt und man den ESP D1 Mini schön in die Fassung stecken kann.

Ich habe mir am Stromeingang eine USB-C Buchse per Kabel angesteckt und daran kann ich direkt ein USB Netzteil anstecken. Akku in dem Fall nicht verwendet.

Man könnte aber auch am Stecker der Akku Stromversorgung eine Diode einlöten, dann kann man USB-Netzteil und Akku gleichzeitig verwenden. Akku sozusagen als Backup.

### Gehäuse (abgeändert):

Original Vogelhaus: <https://cults3d.com/de/modell-3d/haus/casa-para-pajaros-con-comedero>

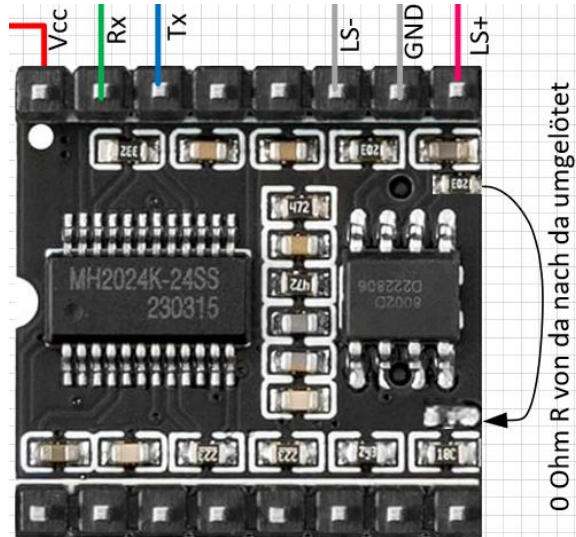
Original Akkuhalter: <https://cults3d.com/de/suche?q=18650+wawatoma>

### Software:

esp8266\_d1\_mini\_zwitscherbox\_2.4.2\_F.ino

### Änderungen am Player:

den 0 Ohm SMD Widerstand umgelötet (verhindert Knacken beim Einschalten)

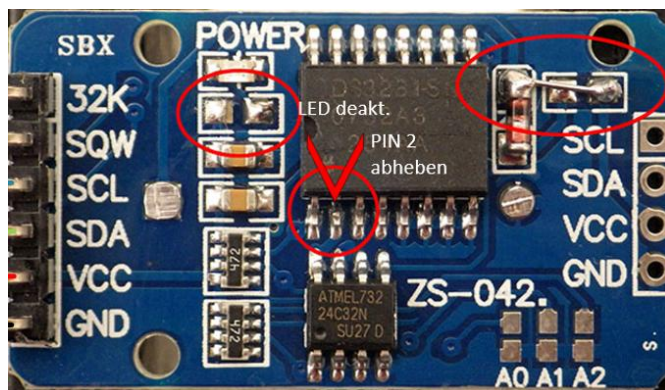


### Änderungen am DS3231:

Power LED deaktiviert indem der Vorwiderstand ausgelötet wurde (unterhalb der LED).

Pin 2 vom 16pol IC von der Platine ablöten.

SMD Widerstand oberhalb von SCL entfernen und Brücke zur Diode einlöten.



Details sind hier nachzulesen:

<https://thecavepearlproject.org/2022/03/09/powering-a-promini-logger-for-one-year-on-a-coin-cell/#prepare-the-rtc-module>

### Sonstiges:



#### Stromversorgung:

Du kannst natürlich den Akku und das ganze Stromversorgungsdrumherum weglassen (oben bei den Bauteilen gelb markiert), wenn du die Elektronik (Platine) einfach mit einem USB Steckernetzteil versorgen möchtest.

#### PIR Bewegungsmelder – Einstellung:



Die Zeit nur ganz wenig aufdrehen.

0 ist ganz nach links. Von da aus ca. 2mm wieder aufdrehen. (Der Impuls für den Aufwachimpuls darf nicht zu lang sein).

Die Empfindlichkeit wie erforderlich aufdrehen.

#### Die microSD Karte:

FAT32 formatiert

Ordner 01 bis 10 erstellen

Im Root Verzeichnis (also direkt auf der SD Karte und nicht in einem Ordner liegend) können sich auch schon mp3 Files befinden.

Jedenfalls müssen die mp3 Files mit 001.mp3 002.mp3 usw. benannt werden.

Zum besseren erkennen, kann dahinter ein kurzer Text geschrieben werden. Ich würde keine Sonderzeichen machen und den Text zusammenschreiben – zB

001\_kaiser\_warum\_nicht\_nein\_gesagt.mp3

Ich hatte auch schon microSD Karten, welche im Player nicht funktionierten.

Spielt der Player ab, dann leuchtet die blaue LED.

## Einstellungen Arduino IDE:

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Board: "LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini"                        | > |
| Upload Speed: "115200"                                    | > |
| CPU Frequency: "80 MHz"                                   | > |
| Flash Size: "4MB (FS:2MB OTA:~1019KB)"                    | > |
| Debug port: "Disabled"                                    | > |
| Debug Level: "Keine"                                      | > |
| lwIP Variant: "v2 Lower Memory"                           | > |
| VTables: "Flash"                                          | > |
| C++ Exceptions: "Disabled (new aborts on oom)"            | > |
| Stack Protection: "Disabled"                              | > |
| Erase Flash: "Only Sketch"                                | > |
| SSL Support: "All SSL ciphers (most compatible)"          | > |
| MMU: "32KB cache + 32KB IRAM (balanced)"                  | > |
| Non-32-Bit Access: "Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM" | > |
| Port                                                      | > |
| Boardinformationen holen                                  |   |
| Programmer                                                | > |
| Bootloader brennen                                        |   |



## Zwitscherbox – Funktionsübersicht

### 1. Firmware & Version

- Version: **2.4.2 F**
  - Info: "micronano & ChatGPT 12/2025"
- 

### 2. Hardware

- **ESP8266 D1 Mini** als Steuerung
  - **MP3-TF-16P V3.0 = DFPlayer Mini** für MP3-Wiedergabe
  - **RTC DS3231** für Zeitspeicherung
  - **HC-SR501 PIR Bewegungssensor**
  - **BC337-Transistor** für Stromabschaltung MP3Player
  - **2xBC547** für Steuerung PIR im Betrieb / PIR DeepSleep wakeup
  - Diverse Pins für Steuerung (Steuer\_PIN, BC337\_PIN, PIR\_PIN, I2C Pins SDA/SCL)
  - Type-C **TC4056** 4-8V 1.2A Li-Ion-Akku-Ladeplatine Modul mit doppelten Schutzfunktionen
  - **Akku 16850**
  - **MT3608** DC-DC Netzteil
- 

### 3. Software & Bibliotheken

- **ESP8266WiFi** – WLAN-Verbindung
  - **LittleFS** – Konfiguration speichern
  - **ArduinoJson** – JSON-Konfigurationsdateien
  - **ESP8266WebServer & HTTPUpdateServer** – Webinterface und OTA-Updates
  - **TimeLib & RTCLib** – Echtzeituhr und Zeitmanagement
  - **DFRobotDFPlayerMini** – MP3-Player-Steuerung
  - **ESP8266mDNS** – <http://zwitscherbox.local>
- 

### 4. Konfiguration (ZwitscherConfig)

- WLAN: ssid, pwd, GeräteName (nach reboot aktiv)
  - MP3-Player: 11 Ordner (mit Root), 6x Ordnerwechsel, 3x Stummzeiten (von/bis), 3x Lautstärkeänderungen (von/bis), PlayMode (Zufall, nach der Reihe, nur Track 1),
  - PIR: pirSperrZeit einstellbar (Pause nach abgespieltem Track)
  - Auto-Folder: bis zu 6 Zeiträume mit automatischem Ordnerwechsel
  - Lautstärke-Timer: bis zu 3 Zeiträume
  - Konfiguration kann gesichert und wiederhergestellt werden (download/upload)
- 

### 5. MP3-Player Funktionen

- **Init:** Player starten, Lautstärke setzen
  - **Non-blocking Playback:**
    - Zufälliger Track, sequenziell oder nur Track 001
    - Stummzeiten werden beachtet
    - Lautstärke-Timer wird berücksichtigt
    - MP3-Status (mp3Playing) überwacht
  - **Track fertig erkennen:** DFPlayerPlayFinished Event
  - **Ordnerwechsel automatisch** basierend auf Konfiguration
-

## 6. PIR-Trigger

- Interrupt ausgelöst bei Bewegung
- Trigger wird nur alle pirSperrZeit Sekunden akzeptiert
- Überprüft Stummzeiten
- Spielt MP3 aus aktivem Ordner
- Startet ggf. WLAN

---

## 7. WLAN / Internet

- Aktiviert temporär bei Bewegung oder Webzugriff
- Deaktiviert automatisch nach Ablauf (10s Stummzeit, 20s normal)
- **DeepSleep** nach WLAN-Timeout
- **WLAN IP, URL & RSSI** werden im Webinterface angezeigt

---

## 8. Uhrzeit - NTP / RTC

- Synchronisation **nur bei Bedarf**:
  - Erste Einrichtung (cfg.lastNtpSync == 0)
  - Oder mehr als 1 Woche seit letztem Sync
- RTC DS3231 wird aktualisiert
- **Cached RTC** wird sekundlich in updateCachedRTC() hochgezählt → non-blocking Zeit
- Funktionen:
  - nowRTC() → aktuelle Zeit aus Cache
  - timeStr() → Uhrzeit als String

---

## 9. Stummzeiten & Lautstärke-Timer

- **Stummzeit**:
  - Max. 3 Zeiträume / Tag
  - Kein MP3-Playback in dieser Zeit
- **Volume Timer**:
  - Bis zu 3 Zeiträume / Tag
  - Lautstärke automatisch anpassen

Stummzeiten ☐

| Timer | von   | bis   |
|-------|-------|-------|
| 1     | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2     | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3     | 0 : 0 | 0 : 0 |

Lautstärke ☐

| Lautstärke | von   | bis   |
|------------|-------|-------|
| 20         | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 20         | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 20         | 0 : 0 | 0 : 0 |

## 10. Webinterface

- Zeigt aktuelle Uhrzeit, IP-Adresse, URL, Signalstärke, freien RAM
- Konfigurationsmöglichkeiten:
  - WLAN-SSID / Passwort
  - Gerätenamen für URL
  - Default MP3 Ordner
  - PlayMode (nach der Reihe, Zufall, nur 1. mp3)
  - Lautstärke & Track-Pause
  - Ordner / Tracks / Bezeichnungen
  - Ordnerwechsel Einstellungen
  - Stummzeiten
  - Lautstärke-Timer
- **Buttons:**
  - Speichern
  - Neustart
  - Auto-Refresh – kein DeepSleep während Auto-Refresh läuft
- **OTA Updates** über /update

**Zwitscherbox Konfiguration**  
micro:python & waveshare FT232RL 1.4.2.1

17:11:53  
10.0.0.158 / http://zwitscherbox.local / 29 dlm / 38752 bytes free

WLAN SSID:   
WLAN Passwort:   
GeräteName:

Default MP3 Ordner:

PlayMode:

Lautstärke:

Track-Pause (1-300s):

**Ordner**

| Ordner | Anzahl Tracks | Bezeichnung |
|--------|---------------|-------------|
| ROOT   | 7             | zuletzt     |
| 1      | 8             | hier        |
| 2      | 11            | weiterhin   |
| 3      | 8             | hier        |
| 4      | 11            | weiterhin   |
| 5      | 8             | hier        |
| 6      | 8             | hier        |
| 7      | 8             | hier        |
| 8      | 8             | hier        |
| 9      | 8             | hier        |
| 10     | 8             | hier        |

**Ordnerwechsel**

| Ordner | von | zu |
|--------|-----|----|
| 1      | 1   | 1  |
| 2      | 1   | 1  |
| 3      | 1   | 1  |
| 4      | 1   | 1  |
| 5      | 1   | 1  |
| 6      | 1   | 1  |
| 7      | 1   | 1  |
| 8      | 1   | 1  |
| 9      | 1   | 1  |
| 10     | 1   | 1  |

**Stummzeiten**

| Timer | von | zu |
|-------|-----|----|
| 1     | 1   | 1  |
| 2     | 1   | 1  |
| 3     | 1   | 1  |

**Lautstärke**

| Lautstärke | von | zu |
|------------|-----|----|
| 10         | 1   | 1  |
| 20         | 1   | 1  |
| 30         | 1   | 1  |

Speichern Neustart Auto Refresh

## 11. Loop / Main Tasks

- Non-blocking:
  - Server-Client Handling
  - PIR-Trigger prüfen
  - WLAN Timeout prüfen
  - RTC Cache aktualisieren
  - WLAN-Zeit ausgeben
  - MP3-Track-Finish erkennen
- Nutzt yield() für Watchdog-Kompatibilität

## 12. Besonderheiten / Non-blocking

- **MP3 abspielen** ohne die Hauptschleife zu blockieren
- **RTC Cache** aktualisiert jede Sekunde, ohne Delay
- **DeepSleep Timer** stoppt während MP3-Playback, bzw. Webzugriff
- **Stummzeit und Ordnerwechsel** werden laufend geprüft